Exercices guidés starUML– Diagramme d'activités UML

Exercice 1 : Connexion utilisateur

Énoncé :
Un utilisateur souhaite se connecter à un site web. Le processus est le suivant :

1. Saisir identifiants (login + mot de passe).
2. Vérifier les identifiants :
   - Si correct → afficher le tableau de bord
   - Sinon → afficher un message d'erreur et retourner à la saisie.

Question :
Dessiner le diagramme d'activités sur StarUML représentant ce processus.

Solution guidée StarUML :

1 Crée un **Activity Diagram**.
2 Ajoute **Initial Node [●]** → relie-le à **Action : Saisir identifiants**.
3 Ajoute **Action : Vérifier login** → relie Saisir identifiants → Vérifier login.
4 Ajoute **Decision Node (losange)** après Vérifier login.

- Flèche haute : [SI correct] → Action : Afficher tableau de bord → Final Node ◉
- Flèche basse : [SINON] → Action : Afficher message d'erreur → Retour vers Saisir identifiants
  5 Ajoute les flèches de retour pour montrer la boucle en cas d'erreur.

Exercice 2 : Passer une commande

Énoncé :
Un client passe une commande en ligne :

1. Sélectionner produit → ajouter au panier.
2. Vérifier stock :

- Si disponible → procéder au paiement → confirmer commande
- Sinon → afficher rupture de stock → revenir à sélection produit.

Question :
Dessiner le diagramme d'activités sur StarUML.

Solution guidée StarUML :

1 Crée un **Activity Diagram**.
2 Ajoute **Initial Node [●]** → Sélectionner produit.
3 Actions : Ajouter au panier → Vérifier stock.
4 **Decision Node** après Vérifier stock :

- Flèche haute [SI stock dispo] → Procéder au paiement → Payer → Afficher confirmation → Final Node ◉
- Flèche basse [SINON] → Afficher rupture de stock → Retour vers Sélectionner produit

Exercice 3 : Réveil matin

Énoncé :
Le réveil possède les états :

- Alarme Off
- Alarme On
- Sonnerie

Règles :

- Bouton On → Alarme On
- Quand l'heure = alarme → Sonnerie
- Bouton interrupteur → arrêter sonnerie → retour Alarme On
- Bouton Off → Alarme Off

Question :
Dessiner le diagramme d'activités décrivant le comportement du réveil.

Solution guidée StarUML :

1 Initial Node [●] → Action : Alarme Off
2 Actions :

- Bouton On pressé → Alarme On
- Heure = alarme → Sonnerie
- Bouton interrompu → retour Alarme On
- Bouton Off → Alarme Off
  3 Final Node ◉ pour fin du processus.

Exercice 4 : Traitement d'une demande de congé

Énoncé :
Un employé fait une demande de congé :

1. Remplir formulaire
2. Envoyer au supérieur
3. Supérieur décide :
   - Approuver → enregistrer congé → notification employé
   - Refuser → notification employé

Question :
Dessiner le diagramme d'activités sur StarUML, avec Swimlanes : Employé / Supérieur.

Solution guidée StarUML :

1 Crée **Activity Diagram** + **Swimlanes** : Employé, Supérieur
2 Initial Node [●] → Employé : Remplir formulaire → Envoyer au supérieur
3 Supérieur : Decision Node →

- [Approuvé] → Action : Enregistrer congé → Envoyer notification

- [Refusé] → Envoyer notification
  4 Final Node ◉ à la fin des deux branches.

Exercice 5 : Impression d'un document

Énoncé :
Un utilisateur imprime un document :

1. Envoyer document à l'imprimante
2. Vérifier si imprimante prête :
   - Oui → imprimer → sauvegarder copie numérique
   - Non → afficher erreur → retour à l'utilisateur

Question :
Dessiner le diagramme d'activités sur StarUML avec nœuds d'objet et Data Store Node pour sauvegarde.

Solution guidée StarUML :

1 Initial Node → Action : Envoyer document
2 Vérifier imprimante → Decision Node :

- [Oui] → Action : Imprimer → Data Store Node : Sauvegarde copie
- [Non] → Action : Afficher erreur → Retour à l'utilisateur
  3 Final Node ◉

Exercice 6 : Authentification à deux facteurs

Énoncé :

1. Saisir identifiants → Vérifier login
2. Envoyer code OTP au mobile
3. Saisir code OTP → Vérifier OTP :
   - Correct → accès accordé

- Incorrect → afficher erreur → retour saisie OTP

Question :
Créer le diagramme d'activités StarUML avec nœud d'objet pour le code OTP.

Solution guidée StarUML :

1 Initial Node → Saisir identifiants → Vérifier login
2 Action : Envoyer OTP → Object Node : (Code OTP)
3 Saisir code OTP → Vérifier OTP (Decision Node) → branches Correct / Incorrect
4 Final Node ◉

<u>Exercice 7 : Traitement d'une commande avec actions parallèles</u>

Énoncé :

1. Vérifier stock → Decision Node
   - Si dispo → paiement → actions parallèles :
     - Préparer commande
     - Envoyer email de confirmation
   - Sinon → afficher rupture de stock → retour à sélection produit
2. Après les deux actions parallèles → Expédier commande

Question :
Dessiner le diagramme d'activités StarUML avec **Fork / Join**.

Solution guidée StarUML :

1 Initial Node → Vérifier stock → Decision Node
2 Flèche haute [SI dispo] → Payer → Fork Node :

- Action 1 : Préparer commande
- Action 2 : Envoyer email confirmation
  3 Join Node → Action : Expédier commande → Final Node ◉
  4 Flèche basse [SINON] → Afficher rupture → retour sélection produit

OFPPT

Formateur : AARAB HAFID